

国家中小学课程资源

实验：金属丝电阻率的测量（第二课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：龚朝辉

学 校：北京师范大学第二附属中学



实验：金属丝电阻率的测量

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：龚朝辉

学 校：北京师范大学

第二附属中学

想一想

1. 测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
2. 需要测定哪些物理量？



明确实验原理

$$\begin{array}{l} R = \rho \frac{l}{S} \\ S = \frac{\pi d^2}{4} \end{array} \quad \longrightarrow \quad \rho = \frac{\pi d^2 R}{4l}$$

测量电阻丝的电阻 R 、直径 d 和电阻丝有效长度 l

实验器材



电流表 A_1 :0~0.6 A 量程,内阻约为0.125 Ω ;
电流表 A_2 :0~3 A 量程,内阻约为0.025 Ω ;
电压表 V_1 :0~3 V 量程,内阻约为3 k Ω ;
电压表 V_2 :0~15 V 量程,内阻约为15 k Ω ;
电源电压约为3 V,滑动变阻器最大值5 Ω ;
待测金属丝的总电阻约为10 Ω ;
一个开关和若干导线;
测量长度的工具:毫米刻度尺、游标卡尺和螺旋测微器。

设计实验方案

1. 长度的测量



毫米刻度尺



游标卡尺



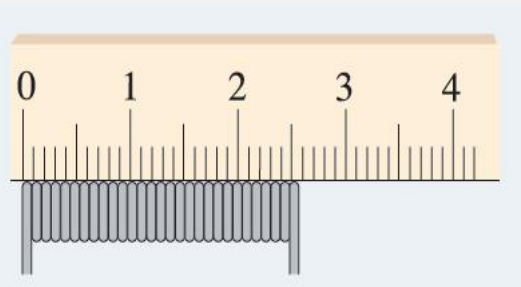
螺旋测微器

(1) 测量电阻丝的有效长度 l 要选用哪种测量工具?

毫米刻度尺，分度值为1 mm，可读至0.1 mm

(2) 测量电阻丝的直径 d 要选用哪种测量工具?

方案1: 用刻度尺测量电阻丝的直径



方案2: 用游标卡尺或螺旋测微器测量电阻丝的直径

螺旋测微器, 分度值为0.01 mm, 可读至0.001 mm。

设计实验方案

2. 电阻丝电阻的测量

(1) 为了尽可能准确地测量电流和电压，电流表和电压表应该选择什么量程？

电压表

V_1

0~3 V 量程



电流表

A_1

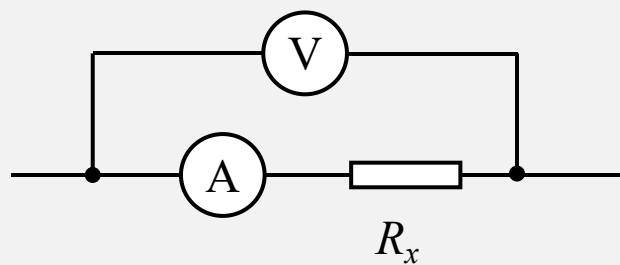
0~0.6 A 量程



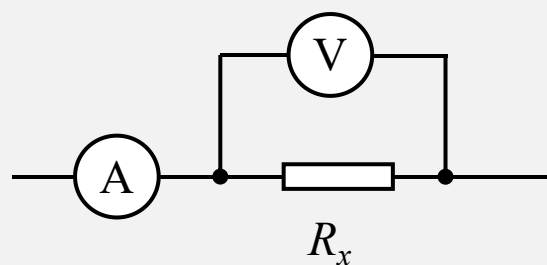
设计实验方案

2. 电阻丝电阻的测量

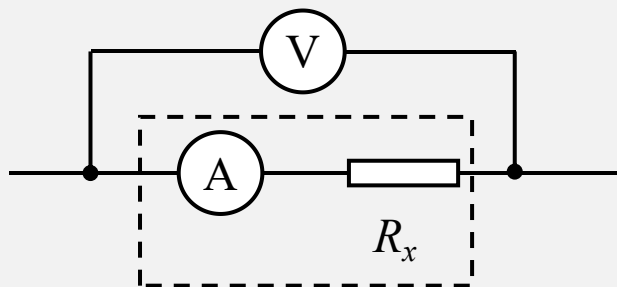
电流表内接法



电流表外接法



电流表内接法



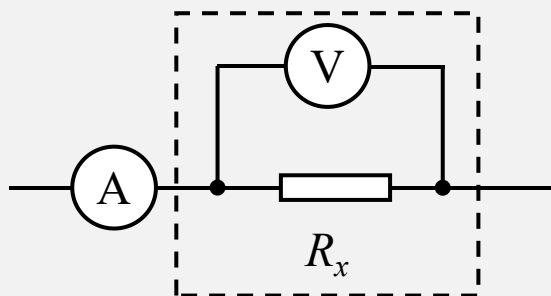
误差原因：电流表分压

$$R_{\text{测}} = \frac{U_{\text{测}}}{I_{\text{测}}} \quad U_{\text{测}} = U_A + U_{R_x}$$

$$R_{\text{测}} = \frac{U_A + U_{R_x}}{I} = R_A + R_x$$

$$\text{相对误差: } \delta = \frac{|R_x - R_{\text{测}}|}{R_x} = \frac{R_A}{R_x}$$

电流表外接法



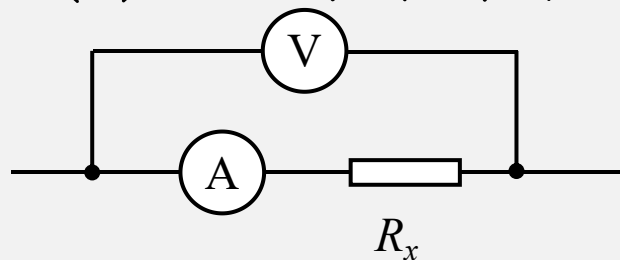
误差原因：电压表分流

$$R_{\text{测}} = \frac{U_{\text{测}}}{I_{\text{测}}} \quad I_{\text{测}} = I_V + I_{R_x}$$

$$\frac{1}{R_{\text{测}}} = \frac{I_V + I_{R_x}}{U} = \frac{1}{R_V} + \frac{1}{R_x} = \frac{R_V + R_x}{R_V \cdot R_x} \quad R_{\text{测}} = \frac{R_V \cdot R_x}{R_V + R_x}$$

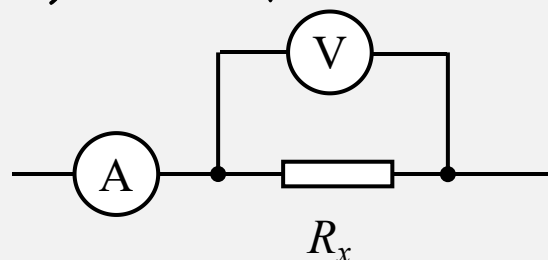
$$\text{相对误差: } \delta = \frac{|R_x - R_{\text{测}}|}{R_x} = \frac{R_x}{R_x + R_V} = \frac{1}{1 + \frac{R_V}{R_x}}$$

(2) 电流表采用内接法，还是外接法？



电流表内接法

$$\delta = \frac{R_A}{R_x} \approx 1.3\%$$

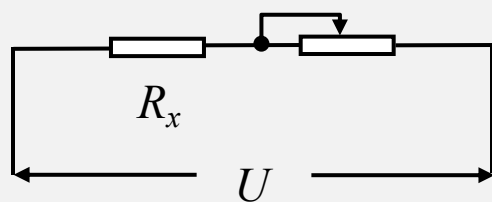


电流表外接法

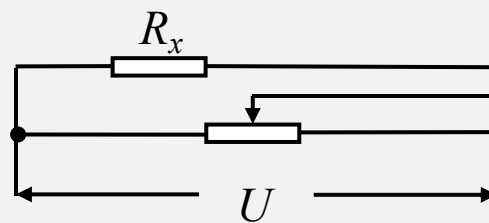
$$\delta = \frac{R_x}{R_x + R_V} \approx 0.3\%$$

外接法相对误差较小，所以选择电流表外接法

(3) 为调节方便，尽可能测量多组数据，滑动变阻器采用限流式接法，还是分压式接法？



限流式

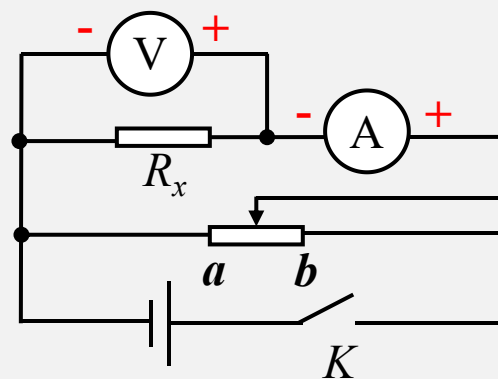


分压式

电压范围： $\frac{R_x}{R_x + R}U$ $0 \sim U$

分压式调压范围稍大，数据点可以更分散一些，
选择分压式接法

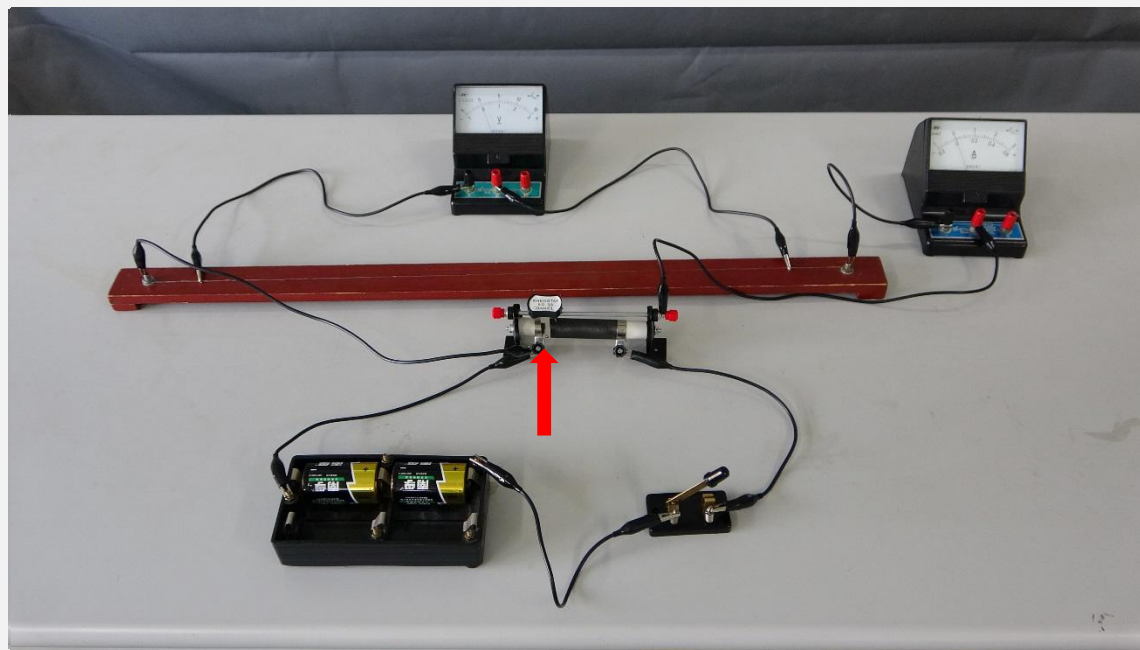
(4) 请在纸上画出实验电路图，指出电流表和电压表的正负接线柱，说明滑动变阻器的滑片应该放在哪端。



滑片在 a 端

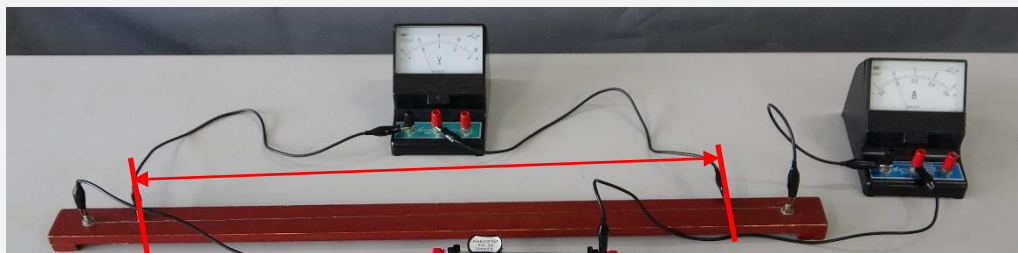
进行实验与收集证据

(1) 根据原理图连接实物图



进行实验与收集证据

(2) 测量电阻丝的有效长度 l



	1	2	3	平均值
l/cm	56.50	56.45	56.46	56.47

进行实验与收集证据

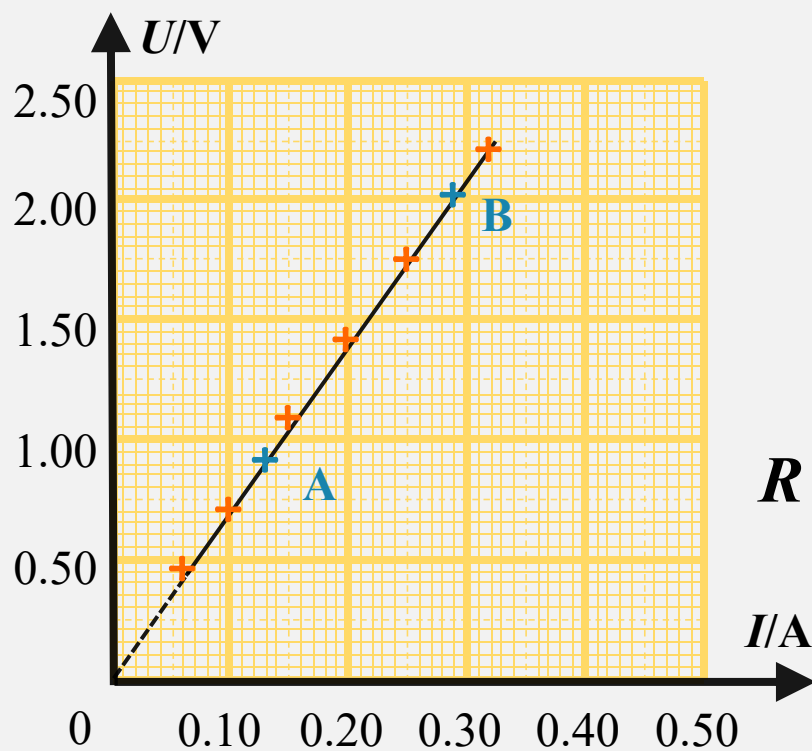
(3) 测量电阻丝直径 d

	1	2	3	平均值
d/mm	0.395	0.396	0.399	0.397

进行实验与收集证据

(4) 测量电阻丝的电阻 R

	1	2	3	4	5	6
电压/V	0.45	0.70	1.09	1.40	1.74	2.19
电流/A	0.06	0.10	0.15	0.20	0.25	0.32



A(0.13 A, 0.90 V)

B(0.29 A, 2.00 V)

$$R = \frac{2.00 - 0.90}{0.29 - 0.13} \Omega = 6.9 \Omega$$

数据分析

将测得的电阻丝有效长度 l 、电阻丝直径 d 、电阻丝的电阻 R 代入公式，计算得出被测电阻丝的电阻率。

$$l=0.5647\text{m}$$

$$d=0.397\times 10^{-3}\text{m} \longrightarrow \rho = \frac{\pi d^2 R}{4l} \longrightarrow \rho = 1.5\times 10^{-6} \Omega\cdot\text{m}$$

$$R=6.9\Omega$$



数据分析

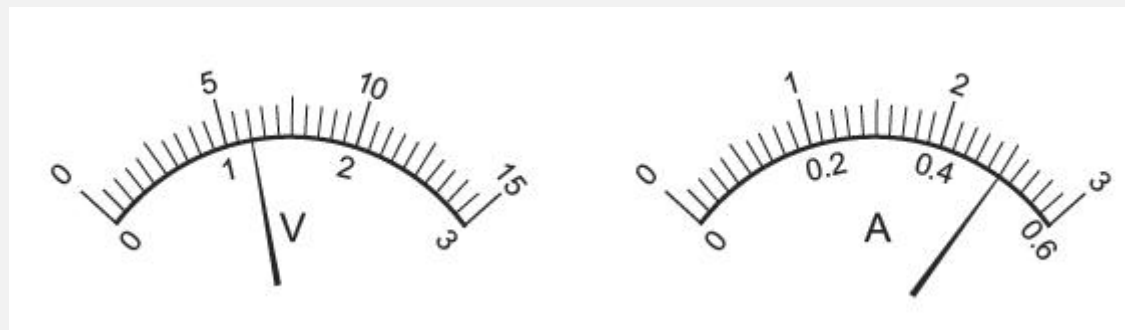
铁铬铝丝电阻率参考值：

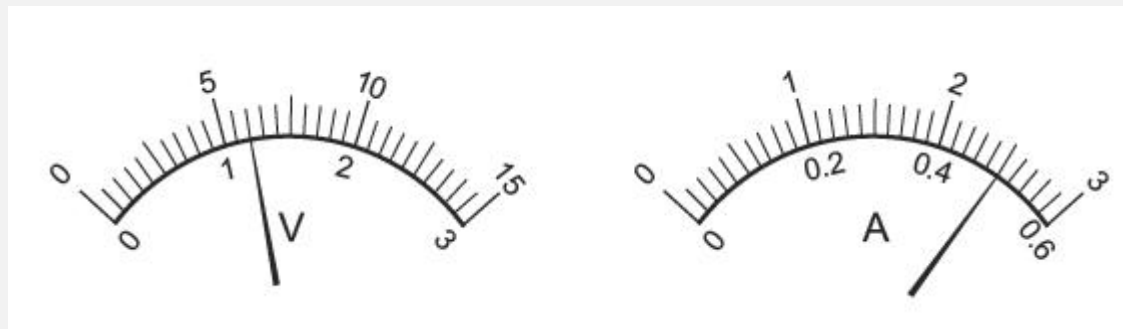
$$\rho_0 = 1.4 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$$

相对误差：

$$\delta = \frac{|\rho - \rho_0|}{\rho_0} = 7.1\%$$

例题：在用电压表和电流表测量某种金属丝的电阻率时，用刻度尺测得金属丝长度为60 cm，用螺旋测微器测得金属丝的直径为0.635 mm，两电表的示数分别如图所示（电压表量程0~3 V，电流表量程0~0.6 A）。请计算，该金属丝的电阻率是多少？





$$U=1.20 \text{ V}$$

$$I=0.50 \text{ A}$$

$$l=60 \text{ cm}=0.60 \text{ m}$$

$$d=0.635 \text{ mm}=6.35 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1.20}{0.50} \Omega = 2.4 \Omega$$

$$\rho = \frac{\pi d^2 R}{4l} = 1.3 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$$

答：该金属丝的电阻率是 $1.3 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$